Arbeitsblatt: Lernlandkarte Brennstoffe

Brennstoffarten · Verbrennung · Heizöl & Erdgas · Schwefel · Heizwert/Brennwert · Rechnen · Transfer

Arbeitsauftrag: Bearbeite alle sieben Bereiche. Nutze Fachbegriffe und gib bei Rechnungen Formel, Rechenweg und Einheit an.

1. Brennstoff-Check

Ordne über Buchstaben zu: A Holz · B Heizöl EL · C Erdgas · D Pellets · E Benzin · F Propan

fest: _____ / _____ flüssig: _____ / _____ gasförmig: _____ / _____

2. Verbrennung & Feuerdreieck

a) Was ist eine Verbrennung? Beschreibe den Vorgang mit Energieumwandlung und Reaktionspartnern._____

b) Ergänze das Feuerdreieck: Brennstoff + _____ + _____.

c) Deckel auf brennendes Holzstück: Was fehlt? ☐ Brennstoff ☐ Sauerstoff ☐ Zündenergie

Begründe kurz:_____

3. Heizöl & Erdgas

a) Raffinerie: Kreuze an. Rohöl wird getrennt durch:

☐ fraktionierte Destillation ☐ Odorierung ☐ Vulkanisation

Ordne den Ablauf: Verdampfen → _____ → Kondensieren. Ergebnis: _____

b) Erdgas wird wahrnehmbar durch ☐ Odorierung ☐ Kondensation.

Eine Regel bei Gasgeruch: _____

4. Schwefelpfad

Bringe in die richtige Reihenfolge:

Claus-Anlage · Rohöl · elementarer Schwefel · H_2S · Entschwefelung

_____ → _____ → _____ → _____ → _____ | Verwendung: _____

Produkt einkreisen: S / H_2S

5. Heizwert & Brennwert

a) Erkläre den Unterschied zwischen Heizwert H_i und Brennwert H_s. Warum gilt immer $H_s > H_i$?

Pflichtbegriffe: Wasserdampf · Kondensation · zusätzliche Wärme

_____

b) Woher kommen diese Werte? Erkläre kurz, wie Heiz-/Brennwerte bestimmt und warum sie tabelliert werden. _____

c) Wertevergleich – Fach-/Tabellenbuch nutzen; Einheit notieren. Danach je Paar den größeren Wert einkreisen.

Steinkohle: H_i _____ H_s _____ kWh/kg | Heizöl EL: H_i _____ H_s _____ kWh/kg

Erdgas LL: H_i _____ H_s _____ kWh/m³ | Erdgas E: H_i _____ H_s _____ kWh/m³

d) Schnellcheck: H_s ist meist ☐ größer ☐ gleich ☐ kleiner als H_i.

Warum können Tabellenwerte abweichen? _____

6. Rechenlabor

Eine Wohnung benötigt 135 kWh/Tag. Erdgas E: H_{sB} = 10,8 kWh/m³. Berechne den Tagesverbrauch.

Formel: _____ Einsetzen: _____ Ergebnis: _____

7. Transfer & Fachdialog

Fall: Wenig Lagerplatz, Gasanschluss vorhanden, geringer Bedienaufwand gewünscht. Entscheide dich. ☐ Erdgas ☐ Heizöl EL ☐ anderer Brennstoff: _____ Begründe mit 3 Kriterien.

Kriterium 1: _____ Kriterium 2: _____ Kriterium 3: _____

Mini-Fachdialog: Ein Mitschüler fragt „Warum passt dein Brennstoff?" Antworte in einem fachlich vollständigen Satz: _____

8. Stoffe &

a) Ergänze die chemischen Symbole: Kohlenstoff _____ Wasserstoff _____ Schwefel _____

b) Kreuze an: Bei einer vollständigen Verbrennung wird gespeicherte chemische Energie vor allem in ☐ Wärmeenergie ☐ Lageenergie ☐ elektrische Energie umgewandelt.

c) Schwefel ist im Brennstoff unerwünscht. Begründe mit einer möglichen Folge der Verbrennung:

_____

9. Heizwert/Brennwert – Anwendung

a) Rechencheck: 20 kg Heizöl EL werden vollständig verbrannt. Gegeben: H_s = 12,60 kWh/kg. Berechne die Wärmemenge bei Nutzung des Brennwertes.

Formel: _____ Rechnung: _____ Ergebnis: _____

b) Dieselbe Wärmemenge soll mit Erdgas E bereitgestellt werden. Nutze H_sB = 10,8 kWh/m³. Wie viele m³ Erdgas E werden benötigt?

Formel: _____ Rechnung: _____ Ergebnis: _____

10. Fehlerdetektiv

Markiere jede falsche Aussage mit F und verbessere sie kurz.

☐ „Der Heizwert berücksichtigt die Kondensationswärme des Wasserdampfs."

Korrektur: _____

☐ „Ein hoher Heizwert bedeutet automatisch, dass wenig Lagerraum benötigt wird."

Korrektur: _____

11. Brennstoffe vergleichen

Bewerte Heizöl und Erdgas für einen konkreten Einsatz. Wähle vier Kriterien aus der Lernlandkarte und notiere je einen kurzen Vergleichspunkt.

Kriterien: Heiz-/Brennwert · Lagerung · Emissionen · Transport · Verfügbarkeit · Kosten/Handhabung

1. _____: _____

2. _____: _____

3. _____: _____

4. _____: _____

Entscheidung: Für den beschriebenen Fall auf Seite 1 würde ich _____ wählen, weil _____.

12. Abschluss-Challenge

Erkläre in 4–5 fachlich vollständigen Sätzen den Zusammenhang zwischen Brennstoffzusammensetzung, Verbrennung, Abgasen sowie Heiz- und Brennwert.

Pflichtbegriffe: Kohlenstoff · Wasserstoff · Sauerstoff · Wasserdampf · Kondensation · Schwefel

_____

_____

_____

13. Erdgas in der Praxis

a) Der Gaszähler misst m³, abgerechnet wird aber in kWh. Ergänze die Begründung mit den Begriffen Zustandszahl/Normvolumen und Brennwert:

_____

b) Erdgas ist von Natur aus nahezu geruchlos. Sicherheitsmaßnahme: _____ | Nenne zwei Regeln bei Gasgeruch: 1. _____ 2. _____

c) H-Gas besitzt einen höheren Energieinhalt pro m³ als L-Gas. Welche praktische Folge kann eine Umstellung für Gasgeräte haben? _____

14. Tabellenbuch-Challenge

Schlage für Holzpellets, Heizöl EL und Erdgas LL den Heizwert H_i nach. Notiere Wert + Einheit und ordne anschließend vom kleinsten zum größten Wert. Achte auf unterschiedliche Bezugsgrößen!

Holzpellets: _____ Heizöl EL: _____ Erdgas LL: _____ | Reihenfolge: _____

Warum darfst du kWh/kg und kWh/m³ nicht direkt als „besser/schlechter" vergleichen?

_____

Selbstcheck: ☐ Begriffe korrekt benutzt ☐ Rechenwege mit Einheit ☐ Unterschiede H_i/H_s erklärt ☐ Entscheidung begründet